

Docker 运维工程师笔试卷

满分: 100 分 | 考试时间: 90 分钟

一、单项选择题 (共 15 题, 每题 2 分, 共 30 分)

1. 以下哪个命令可以查看所有容器 (包括已停止的)?

- A. `docker ps`
- B. `docker ps -a`
- C. `docker container ls`
- D. `docker list`

2. 进入基于 Alpine Linux 的容器, 应该使用哪个 shell?

- A. `/bin/bash`
- B. `/bin/zsh`
- C. `/bin/sh`
- D. `/usr/bin/fish`

3. `docker run -d --name web -p 8080:80 nginx` 中, `-p 8080:80` 的含义是?

- A. 容器 8080 映射到宿主机 80
- B. 宿主机 8080 映射到容器 80
- C. 容器间端口转发
- D. 仅暴露容器 80 端口, 不映射

4. 以下哪个命令可以实时跟踪容器日志?

- A. `docker logs web`
- B. `docker logs -f web`
- C. `docker log -t web`
- D. `docker inspect web`

5. `docker system prune -a` 会清理什么?

- A. 仅删除停止的容器
- B. 删除停止的容器、悬空镜像、未使用的网络和卷
- C. 仅删除悬空镜像
- D. 仅删除构建缓存

6. Dockerfile 中 `CMD` 和 `ENTRYPOINT` 的区别是?

- A. 没有区别, 功能相同
- B. `CMD` 可以被覆盖, `ENTRYPOINT` 通常作为固定入口
- C. `ENTRYPOINT` 可以被覆盖, `CMD` 固定不变

- D. CMD 只在构建时执行

7. 以下哪个是 **named volume** 的正确挂载方式?

- A. `docker run -v /host:/container nginx`
- B. `docker run -v my-vol:/data nginx`
- C. `docker run -v /data nginx`
- D. `docker run --mount type=bind,source=/host,target=/container nginx`

8. 容器频繁 **OOM** 被杀死, 首先应该查看?

- A. `docker logs web`
- B. `dmesg | grep "killed process"`
- C. `docker network inspect`
- D. `docker system df`

9. `docker compose up -d --build` 中 `--build` 的作用是?

- A. 强制重新拉取镜像
- B. 强制重新构建镜像
- C. 删除旧镜像后重建
- D. 仅构建不启动

10. 以下哪个网络模式让容器共享宿主主机网络栈?

- A. bridge
- B. host
- C. none
- D. overlay

11. `docker exec` 和 `docker attach` 的主要区别是?

- A. 没有区别
- B. `attach` 连接到主进程, `exec` 启动新进程
- C. `exec` 只能执行一次命令
- D. `attach` 可以指定命令执行

12. 多阶段构建 (Multi-stage build) 的主要目的是?

- A. 加快构建速度
- B. 减小最终镜像体积
- C. 增加镜像层数
- D. 方便回滚版本

13. `docker inspect -f '{{.State.Pid}}' web` 的作用是?

- A. 查看容器启动时间

- B. 查看容器在宿主机上的进程 ID
- C. 查看容器内部 PID 1 的进程
- D. 查看容器端口映射

14. 以下哪个命令可以给运行中的容器添加网络?

- A. docker network create
- B. docker network connect
- C. docker network attach
- D. docker network join

15. `docker run --memory="512m" --memory-swap="1g"` 中, swap 设置的含义是?

- A. 容器可以使用 1G 物理内存
 - B. 容器可以使用 512M 内存 + 512M swap
 - C. 容器总内存限制为 1G, swap unlimited
 - D. 容器可以使用 512M 内存, swap 限制为 1G
-

二、多项选择题 (共 5 题, 每题 3 分, 共 15 分)

(多选、少选、错选均不得分)

16. 以下哪些是 Docker 的存储驱动 (Storage Driver)?

- A. overlay2
- B. aufs
- C. btrfs
- D. ext4
- E. zfs

17. 以下哪些命令可以查看容器资源使用情况?

- A. docker ps
- B. docker stats
- C. docker top
- D. docker inspect
- E. docker logs

18. Docker 容器数据持久化的方式包括?

- A. bind mount
- B. named volume
- C. tmpfs mount
- D. 容器内直接写入

- E. 镜像层写入

19. 以下哪些是 `docker run` 的常用重启策略?

- A. no
- B. on-failure
- C. always
- D. unless-stopped
- E. auto

20. 以下哪些操作可以减小 Docker 镜像体积?

- A. 使用 Alpine 基础镜像
- B. 多阶段构建
- C. 合并 RUN 指令减少层数
- D. 清理构建缓存
- E. 使用 `.dockerignore` 排除不需要的文件

三、填空题 (共 10 空, 每空 1.5 分, 共 15 分)

21. 查看容器最后 20 行日志的命令: `docker logs _____ web`
22. 强制删除正在运行的容器: `docker _____ web`
23. 创建自定义桥接网络: `docker network _____ my-net`
24. 将宿主机文件复制到容器: `docker _____ ./app.conf web:/etc/`
25. 限制容器最多使用 1.5 核 CPU: `docker run _____ nginx`
26. Docker 默认的网络模式是 _____。
27. 查看镜像历史层的命令: `docker _____ nginx:alpine`
28. 容器退出后自动删除的参数是 _____。
29. 查看 Docker 守护进程事件的命令: `docker _____`
30. 使用 `nsenter` 进入容器命名空间, 需要先获取容器的 _____。

四、判断题 (共 10 题, 每题 1 分, 共 10 分)

(正确打 $\sqrt{}$, 错误打 $\times$)

31. `docker stop` 发送的是 SIGKILL 信号。()
32. `docker kill` 和 `docker stop` 效果完全相同。()
33. `bind mount` 和 `named volume` 都可以实现数据持久化。()
34. Dockerfile 中 RUN 指令在镜像构建时执行, CMD 在容器启动时执行。()

35. `docker compose down` 会删除容器和网络，但不会删除数据卷。()
36. `--privileged=true` 可以让容器拥有宿主机的 `root` 权限，生产环境应该尽量避免使用。()
37. Overlay2 存储驱动下，镜像层是只读的，容器层是可写的。()
38. `docker stats` 可以查看容器的 CPU 使用率、内存占用、网络 IO 和磁盘 IO。()
39. 容器内 PID 1 的进程就是容器在宿主机上的进程。()
40. `docker exec` 进入容器后，`exit` 退出不会导致容器停止。()
-

五、简答题（共 4 题，每题 5 分，共 20 分）

41. 简述 `docker run` 和 `docker start` 的区别。
42. 容器出现 OOM (Out of Memory) 时，你的排查思路是什么？（至少列出 3 个步骤和相关命令）
43. 简述 Docker 的三种网络模式 (bridge、host、none) 的特点和适用场景。
44. 你在生产环境中遇到容器无法启动，请描述你的排查流程（从日志、配置、资源、权限等角度）。
-

六、综合实操题（共 2 题，每题 5 分，共 10 分）

45. 编写一个 Dockerfile，要求：

- 基于 `python:3.11-alpine`
- 设置工作目录 `/app`
- 复制 `requirements.txt` 并安装依赖
- 复制应用代码
- 暴露端口 `5000`
- 使用非 `root` 用户运行
- 启动命令为 `python app.py`

46. 编写 `docker-compose.yml`，要求：

- 服务名 `web`，使用 `nginx:alpine` 镜像
 - 端口映射 `80:80`
 - 挂载宿主机 `./html` 到容器 `/usr/share/nginx/html`
 - 服务名 `db`，使用 `mysql:8.0` 镜像
 - 设置环境变量 `MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456`
 - 使用 named volume `db-data` 挂载到 `/var/lib/mysql`
 - `web` 服务依赖 `db` 服务
 - 两个服务在同一个自定义网络 `app-net` 中
-

参考答案

一、单选题

题号	答案	解析
1	B	<code>docker ps -a</code> 显示所有容器
2	C	Alpine 无 <code>bash</code> , 只有 <code>sh</code>
3	B	<code>-p</code> 宿主机: 容器
4	B	<code>-f</code> 实时跟踪
5	B	清理停止容器、悬空镜像、未使用网络和卷
6	B	<code>CMD</code> 可被覆盖, <code>ENTRYPOINT</code> 作为固定入口
7	B	named volume 格式为 卷名: 容器路径
8	B	OOM 由内核触发, 看 <code>dmesg</code>
9	B	<code>--build</code> 强制重新构建
10	B	host 模式共享宿主机网络栈
11	B	<code>attach</code> 连主进程, <code>exec</code> 启动新进程
12	B	多阶段构建主要目的是减小镜像体积
13	B	查看容器在宿主机上的 <code>PID</code>
14	B	<code>docker network connect</code>
15	B	512M 内存 + 512M swap = 1G 总限制

二、多选题

题号	答案	解析
16	A,B,C,E	overlay2、aufs、btrfs、zfs 都是存储驱动, ext4 是文件系统
17	B,C,D	<code>stats</code> 看资源, <code>top</code> 看进程, <code>inspect</code> 可查看资源限制配置
18	A,B,C	三种持久化方式: bind mount、named volume、tmpfs
19	A,B,C,D	四种重启策略, 没有 <code>auto</code>
20	A,B,C,E	清理构建缓存不能直接减小镜像体积

三、填空题

题号	答案
21	<code>--tail 20</code>
22	<code>rm -f</code>
23	<code>create</code>
24	<code>cp</code>
25	<code>--cpus="1.5"</code>

Table 3 – continued

题号	答案
26	bridge
27	history
28	--rm
29	events
30	PID（或进程 ID）

四、判断题

题号	答案	解析
31	×	stop 发 SIGTERM
32	×	stop 是优雅停止，kill 是强制停止
33	√	两者都是持久化方式
34	√	RUN 构建时执行，CMD 启动时执行
35	√	down 不删卷，down -v 才删
36	√	privileged 危险，尽量避免
37	√	overlay2 特性
38	√	stats 显示这些指标
39	×	容器内 PID 1 是容器视角，宿主机上是另一个 PID
40	√	exec 启动新进程，退出不影响容器

五、简答题（要点）

41. docker run vs docker start

- docker run：基于镜像**创建并启动**新容器，可指定所有配置参数
- docker start：**启动已存在的**停止状态的容器，不能修改配置
- 类比：run = 开机启动，start = 从休眠唤醒

42. OOM 排查思路

1. dmesg | grep "killed process" 确认是 OOM
2. docker inspect web | grep -i oom 查看 OOMKilled 状态
3. docker stats web --no-stream 查看内存使用峰值
4. docker logs web 查看应用是否有内存泄漏日志
5. 调整 --memory 限制或优化应用代码

43. 三种网络模式

- **bridge**：默认模式，NAT 方式，容器间通过 docker0 桥接，适合单机多容器
- **host**：共享宿主机网络栈，无 NAT 开销，性能最好，但端口冲突风险
- **none**：无网络接口，完全隔离，适合高安全场景或自定义网络配置

44. 容器无法启动排查流程

1. 看日志: `docker logs container-id` 看报错信息
2. 看状态: `docker ps -a` 看 Exit Code, `docker inspect` 查看详细状态
3. 查配置: 检查端口冲突、卷挂载路径是否存在、环境变量是否正确
4. 查资源: `df -h` 看磁盘, `free -h` 看内存, `docker system df` 看 Docker 存储
5. 查权限: SELinux/AppArmor 是否阻止, 文件权限是否正确
6. 查网络: `docker network inspect` 检查网络配置
7. 手动测试: `docker run --rm -it image sh` 手动进入排查

六、综合实操题

45. Dockerfile

```
FROM python:3.11-alpine

WORKDIR /app

COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY . .

EXPOSE 5000

RUN adduser -D appuser
USER appuser

CMD ["python", "app.py"]
```

46. docker-compose.yml

```
version: '3.8'

services:
  web:
    image: nginx:alpine
    ports:
      - "80:80"
    volumes:
      - ./html:/usr/share/nginx/html
    depends_on:
      - db
    networks:
      - app-net

  db:
    image: mysql:8.0
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: "123456"
```

```
volumes:
  - db-data:/var/lib/mysql
networks:
  - app-net

volumes:
  db-data:

networks:
  app-net:
    driver: bridge
```

评分标准:

- 90-100 分: 优秀, Docker 熟练
- 80-89 分: 良好, 基础扎实, 部分细节需加强
- 70-79 分: 及格, 掌握基本操作, 需补充进阶知识
- 60-69 分: 勉强及格, 建议重新系统学习
- 60 分以下: 不合格, 需从基础开始重新学习